

SIGSM

Tutoría Proyecto Utulab

Nombre de la empresa: FSR TECH

Grupo: 3°MD

Unidad curricular: Proyecto UTULab

Turno: Vespertino

Nombres de los integrantes: Santiago Vazquez, Romina Pardo, Facundo Caraballo y José Motte

Docente: Garcia, Daniel

Fecha de entrega:17/07/2026

Escuela Superior de Comercio Villa Muñoz
Constitución 2484 esq. Rivadavia - Montevideo

Índice

1-introducción……2
1.1- propósito……2
1.2- alcance……3
1.3- presentación de empresa……4
2. Integrantes y roles……5
3. Reglas del grupo……5
3.1. Puntualidad y Asistencia……6
3.2. Comunicación……6
3.3. Responsabilidad y Compromiso……7
3.4. Documentación y Reportes……7
4.Mapa de empatía……7
4.1 ¿Qué ve el usuario?……7
4.2 ¿Qué oye el usuario?……8
4.3 ¿Qué piensa y siente el usuario?…… 8
4.4 ¿Qué dice y hace el usuario?…… 9
4.5 Dolores (Pains):…… 9
4.6 Ganancias (Gains):…… 9
5- recursos necesarios……10
6. Formato acta de reuniones……11
7- Reuniones……12
Primera reunión……13
Segunda reunión……14
Tercera reunión……15
Cuarta reunión……16
Quinta reunión……17
Sexta reunión……18
Séptima reunión……

1.introducción

En el transcurso de la unidad curricular Utulab, “F.S.R TECH”. Se enfocará en el desarrollo de proyectos de diseño web y programación, orientados a la automatización de procesos administrativos y de atención al público. Nuestro cliente es el Hospital de Clinicas y nos ha solicitado un servicio que permita cargar y gestionar documentación en forma digital. En la actualidad, las instituciones de salud enfrentan la necesidad de modernizar sus sistemas de comunicación e información con el objetivo de mejorar la accesibilidad.

1.1-Propósito

El proyecto será desarrollado en comunicación con el cliente, para crear soluciones funcionales y adaptadas a sus necesidades.
Lo que se busca es optimizar recursos, crear sistemas informáticos, eficientes y accesibles. Las aplicaciones desarrolladas deberán ser alojadas en los servidores propios del Hospital de Clínicas, utilizando la infraestructura tecnológica de la propia institución.

1.2 Alcance:

Este documento detalla las actividades internas del equipo de trabajo de F.S.R TECH. Sea tanto de su coordinación, gestión y organización; todo esto durante el transcurso del proyecto de egreso 2026 correspondiente a UTUlab. Incluye la definición de los roles y las responsabilidades que debe desempeñar, reglas de trabajo detalladas, un mapeo de empatía de usuario, planificación de recursos, estructura de actas y seguimiento de reuniones.

No se incluyen en este documento aspectos técnicos detallados del desarrollo del software, los cuales son tratados en documentos específicos de Ingeniería de Software y Programación Full Stack. Sin embargo, este documento constituye una base organizativa que da soporte transversal a todas las acciones del proyecto.

1.3- Presentación de la empresa

FSR TECH es creada con el objetivo de desarrollar programas para dar soluciones tecnológicas orientadas a mejorar la eficiencia y organización de empresas, equipos de trabajo, clientes individuales y digitalización de procesos institucionales. Nuestro equipo está conformado por especialistas con conocimientos de bases de datos, backend, frontend y administración de sistemas; estos estarán estrechamente enfocados en garantizar el cumpliento de los encargos y estarán en constante comunicación con el cliente.

También creamos espacios web para mini y grandes empresas o para clientes individuales. Nuestros especialistas en PHP, HTML, CSS y JavaScript se encargaran de que su espacio web sea llamativo, intuitivo y eficiente, pero usted deberá darnos ideas claras, el propósito del sitio y lo que quiere comunicar con su página.

2- Integrantes y roles

Santiago Vazquez
Rol: **Coordinador**
Responsabilidades:

- **Programador Frontend y Backend**
- **Analista de Calidad De la codificación**
- **Encargado de Gestión**

Facundo Caraballo:
Rol: **SubCoordinador**
Responsabilidades:

- **Desarrollador de Base de datos**
- **Diseñador de la base de datos**

José Motte:
Rol: **Integrante 1**
Responsabilidades:

- **Asesor de diseño gráfico Frontend**
- **Encargado de Marketing**

Romina Pardo:
Rol: **Integrante 2**
Responsabilidades:

- **Encargada de testing**
- **Analista de Calidad Documental**

Responsabilidades generales(Son las responsabilidades las cuales todo el equipo debe realizar)**:**

- **Documentación**
- **Realizar análisis de calidad**

3. Reglas de grupo

3.1. Puntualidad y Asistencia

Las reuniones se realizan los martes a las 17:10 después de clases y los sábados a las 13:00 en el Centro cultural de España. De no poder asistir, se debe avisar con 24h de antelación

- primera falta: recordatorio de la importancia de las reuniones.
- segunda falta: recibirá más tareas en compensación.
- tercera falta en adelante: no podrá participar en el desarrollo de ideas y propuestas en la siguiente reunión.

3.2. comunicación

Los integrantes trabajamos en conjunto, compartiendo datos y tareas en:

- WhatsApp
- Gmail
- Discord
- Drive

3.3. Responsabilidad y compromiso

Regla:

La tarea asignada de cada miembro del equipo debe completarse y ser enviada al resto de integrantes, en lo posible en tiempo y forma, en caso de incumplimiento debe justificarse con tiempo para resolverse en conjunto.

- Primer incumplimiento: Recordatorio de la importancia de cumplir con las tareas
- Segundo incumplimiento: recibirá más tareas en compensación.
- Tercer incumplimiento en adelante: será excluido de las tareas de equipo en la próxima reunión.

3.4. Documentación y reportes

Regla:

Todo avance y modificación que sea realizado en una tarea propia o de otro integrante debe ser comunicado y de haber alguna objeción esta se deberá discutir por videollamada. En toda reunión realizada se deberá hacer un acta, la cual contenga, el objetivo de la reunión, notas de lo discutido y un plan de acción con las tareas que deberá realizar el equipo hasta la próxima reunión.

4. Mapa de empatía

4.1 ¿Qué vé el usuario?

- ## Entorno:

- **Administrador**: Es el coordinador general del sistema. Accede mediante una contraseña a un portal en donde puede crear y editar encuestas y gestionar la información de la plataforma. también verá una interfaz donde puede gestionar cuentas de enfermero/as
- **Pacientes**: Acceden a un portal mediante un código QR el cual pueden encontrar en las salas de espera centrales de cada piso. Dentro del portal encontrarán documentación generalizada de tratamientos e indicaciones previas antes de un análisis.
- **Enfermero/a:** Accede con login a un portal donde puede subir, editar y borrar información médica pública para los pacientes

- ## Ofertas:

- Reducción del uso de papel mediante la digitalización de documentación médica.
- Posibilidad de implementar este sistema en otros hospitales aparte del Hospital de Clínicas
- adaptación del sistema para personas de distintos grupos etarios o con dificultades para utilizar los dispositivos móviles

Personas: Los usuarios pueden quedar conformes con el servicio brindado, favoreciendo su adopción y recomendación a otras personas.

4.2 ¿Qué oye el usuario?

- **Influencias:**
- Comentarios y opiniones a través de encuestas sobre la calidad del sistema y los servicios de la aplicación.

- **Ruido:**
- Algunas personas mayores pueden presentar dificultades para utilizar el sistema debido a su escasa familiaridad con las tecnologías digitales.

4.3 ¿Qué piensa y siente el usuario?

- **Necesidades/deseos**
- Encontrar documentos organizados por categorías para acceder fácilmente a instrucciones médicas.
- Completar encuestas de satisfacción sobre el servicio recibido
- Acceder rápidamente a información actualizada

- **Miedos/preocupaciones**:
- Dificultad al utilizar el sistema
- Pérdida de información en la base de datos
- Caídas del sistema, lentitud o accesos no autorizados
- Cambios no registrados en los documentos

4.4 ¿Qué dice y hace el usuario?

- **Acciones**
- El administrador inicia sesión con una contraseña para crear, eliminar y modificar usuarios y crear encuestas.

- El paciente accede mediante código QR a la sección de documentos y mediante el código de su pulsera asignada por el hospital le da acceso a una sección en la cual podrá completar encuestas de satisfacción.
- Consulta documentos e instrucciones médicas organizadas por categoría.
- El enfermero sube, baja y edita información médica pública para los pacientes

- **Comentarios**
- Expresa la necesidad de una interfaz de usuario intuitiva y fácil de utilizar.
- Busca acceder a documentos e instrucciones médicas
- Disponibilidad de la información desde cualquier dispositivo móvil.

4.5 Pains:

- Falta de organización de la documentación entregada.
- Algunas indicaciones pueden resultar incompletas o confusas
- Pérdida de documentos médicos impresos.
- Dependencia de papel que puede deteriorarse o extraviarse.

4.6 Gains:

- Acceso rápido a la documentación desde sus dispositivos móviles.
- Disponibilidad de la información las 24 hrs.
- Información actualizada y organizada.
- Reducción del uso de papel.

5. Recursos necesarios

Los recursos necesarios para el adecuado desarrollo del proyecto y sus tareas son los siguientes:

● **Drive:**Utilizado como espacio de almacenamiento para guardar, organizar y compartir archivos relacionados al proyecto.
● **Documentos de Google:**Herramienta empleada para la redacción colaborativa de informes, documentación técnica y planificación del proyecto.
● **Google Forms:**Se utilizó para la creación de formularios y encuestas, con el fin de recopilar información relevante.
● **Hoja de cálculo de Google:**Aplicación utilizada para la gestión de datos y representación gráfica de información.
● **Discord:**Plataforma de comunicación que facilitó la coordinación entre los miembros del equipo.
● **MariaDB/MySQL:**Sistema de la base de datos local.
● **Visual Studio:**Entorno de desarrollo integrado (IDE) empleado para la programación.
● **PHP:**Lenguaje de programación utilizado para desarrollar la aplicación web.
● **Oracle VirtualBox:** Aplicación que permite la creación de la máquina virtual.
● **Fedora:**Máquina Virtual utilizada.
● **GitHub:**Plataforma que nos permite gestionar el código del proyecto.
● **Apache:**Servidor web utilizado para alojar localmente la aplicación web.
● **Canva:**Aplicación de diseño gráfico que utilizamos para crear el WireFrame.
● **Draw.io:**Herramienta utilizada para la creación del Diagrama-Entidad-Relación (DER)

- **Kali Linux:** Herramienta de Linux para crear el servidor

6. Formato de acta de reuniones

En cada reunión se realiza un acta para documentar todo lo que se dijo, se pensó, se descartó o se definió para justificar el proceso de desarrollo y pensamiento que llevó al resultado final y el tiempo que tomó anotando la fecha de cada reunión.

- **Reuniones:**

A continuación se presenta el formato de acta de reunión:

FSK TECH	**ACTA DE REUNION**	**Fecha:_____**	
DATOS DE LA REUNIÓN			
Hora de inicio: XX:XX	Hora de finalización:XX:XX	Acta N° X	
Lugar:			
Modalidad: Precencial: ☐	Videoconferencia: ☐	Otra: ☐	
OBJETIVO: diseño la base de datos			
ASISTENTES: Coordinador ☐	Integrante1 ☐	Integrante2 ☐	
NOTAS DE LA REUNIÓN			
PLAN DE ACCION			
Tarea	**Responsable**	**Fecha limite**	**Documento**
Próxima Reunión	Fecha: **/**/**** Lugar: Hora: XX:XX		

Primera reunión:

ANEP | UTU | EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL

ACTA DE REUNION

Fecha:24/4/2026

DATOS DE LA REUNIÓN

Hora de inicio: 12:30 Hora de finlización:14:05 Acta N°1

Lugar: La Utu villa muñoz

Modalidad Precencial: ☑ Videoconferencia: ☐ Otra: ☐

OBJETIVO: crear el nombre y logo de la empresa

ASISTENTES: Cordinador ☑ Integrante1 ☑ Integrante2 ☑

NOTAS DE LA REUNIÓN

Se establecio un nombre provisorio a la empresa
Se diseño un prototipo del logo de la empresa
Se definio que las reuniones se realizarian los viernes de ser posible

PLAN DE ACCION

Tarea	Responsable	Fecha limite	Documento
realizar un logo nuevo para la empresa	todo el equipo	1/5/2026	

Próxima Reunión Fecha: 1/5/2026
Lugar: UTU villa muñoz
Hora: 12:30

Segunda reunión:

ACTA DE REUNION

Fecha: 5/6/2026

DATOS DE LA REUNIÓN

Hora de inicio: 13:35 Hora de finalización:14:05 Acta N°2

Lugar: Utu Villa Muñoz

Modalidad: Precencial: ☑ Videoconferencia: ☐ Otra: ☐

OBJETIVO: diseño la base de datos

ASISTENTES: Coordinador ☑ Integrante1 ☑ Integrante2 ☑

NOTAS DE LA REUNIÓN

Se debe mejorar la comunicación del Equipo
Se estableció los roles de los integrantes y sus responsabilidades
Diseñamos la base de datos

PLAN DE ACCION

Tarea	Responsable	Fecha limite	Documento
traer una explicacion de una metodologia y justificar su uso	todo el equipo	13/6/2026	

Próxima Reunión Fecha: 13/6/2026
Lugar: Centro cultural de España
Hora:14:00

Tercera reunión:

FSR TECH	**ACTA DE REUNION**	**Fecha:13/6/2026**

DATOS DE LA REUNIÓN			
Hora de inicio: 14:00	Hora de finlización:16:00		Acta N°3
Lugar: Utu Villa Muñoz	Modalidad Precencial: ☑	Videoconferencia: ☐	Otra: ☐

OBJETIVO: Planificacion del Diseño de la base de datos

ASISTENTES: Coordinador ☑ Integrante1 ☑ Integrante2 ☑

NOTAS DE LA REUNIÓN

Se debe mejorar la comunicacion de el equipo
Establecimos las reposabilidades de los integrantes

PLAN DE ACCION

Tarea	Responsable	Fecha limite	Documento

Próxima Reunión Fecha: 20/6/2026
Videollamada en Discord
Hora: 20:00

Cuarta reunión:

FSK TECH	**ACTA DE REUNIÓN**	**Fecha: 20/6/2026**

DATOS DE LA REUNIÓN

Hora de inicio: 20:00 Hora de finlización: 22:56 Acta N°4

Lugar/Modalidad Precencial: ☐ Videoconferencia: ☑ Otra: ☐

OBJETIVO: Planificacion del Rediseño de la base de datos

ASISTENTES: Coordinador ☑ Subcordinador ☑ Integrante1 ☑ Integrante2 ☑

NOTAS DE LA REUNIÓN

Se compartió la imformación dada en la
reunión hecha con el Hospital de clínica
con los compañeros que no asistieron.
Rediceño de la base de datos.
se deben realizar consultas sobre la base de datos
Replantacion de los integrantes de equipo
Se establecio la metologia del proyecto

PLAN DE ACCIÓN

Tarea	Responsable	Fecha limite	Documento
realizar consultas a los profesores	todo el equipo		

Próxima Reunión Fecha: 7/7/2026
Llamada por Discord
Hora: 21:45

Quinta reunión:

FSR TECH	**ACTA DE REUNION**	**Fecha: 29/6/2026**

DATOS DE LA REUNIÓN

Hora de inicio: 19:00 Hora de finalización: 20:00 Acta N°5

Modalidad: Precencial: ☐ Videoconferencia: ☑ Otra: ☐

OBJETIVO: realizar el prototipo de la página

ASISTENTES: Coordinador ☑ Subcoordinador ☑

Integrante1 ☑ Integrante2 ☑

NOTAS DE LA REUNIÓN

Se a creado el prototipo.
Se realizo un rediseño menor al mer.
Se plantearon dudas las cuales deberan ser consultadas a los profesores.

PLAN DE ACCION

Tarea	Responsable	Fecha limite	Documento
realizar consultas a los profes	todo el equipo		

Próxima Reunión Fecha: 7/7/2026
Llamada por discord
Hora: 21:00

Sexta reunión:

ACTA DE REUNION

Fecha: 7/7/2026

DATOS DE LA REUNIÓN

Hora de inicio: 21:45 Hora de finalización:23:00 Acta N°6

Lugar:

Modalidad: Precencial: ☐ Videoconferencia: ☑ Otra: ☐

OBJETIVO: divir tareas entre los integrantes

ASISTENTES:Coordinador ☑ Subcoordinador ☑ Integrante1 ☑ Integrante2 ☑

NOTAS DE LA REUNIÓN

Se dividieron tareas entre los integrantes.
Se hicieron ajustes en la documentacion.

PLAN DE ACCION

Tarea	Responsable	Fecha limite	Documento
relizar la primera parte de la primera entrega para Ingeniería de sofware	Santiago	17/7/2026	**La Especificación de Requerimientos, Planeo/Planteo del Problema, etc**
segunda, tercera y cuarta parte de la primera entrega	todo el equipo	17/7/2026	

Próxima Reunión Fecha: 9/7/2026
Lugar:Utu Villa Muñoz
Hora: 14:50

Séptima reunión:

	ACTA DE REUNION	**Fecha: 13/8/2026**

DATOS DE LA REUNIÓN

Hora de inicio: 21:00 Hora de finlización: 22:00 Acta N°7

Lugar/Modalidad Precencial: ☐ Videoconferencia: ☒ Otra: ☐

OBJETIVO: Rediceño del prototipado

ASISTENTES: Coordinador ☒ Subcordinador ☒ Integrante1 ☒ Integrante2 ☐

NOTAS DE LA REUNIÓN

PLAN DE ACCIÓN

Tarea	Responsable	Fecha limite	Documento

Próxima Reunión Fecha: 15/8/2026
Llamada por Discord
Hora: 20:00

Octava reunión:

ACTA DE REUNION

Fecha: 15/8/2026

DATOS DE LA REUNIÓN

Hora de inicio: 20:00 Hora de finalización: 22:00 Acta N°8

Lugar:

Modalidad: Presencial: ☐ Videoconferencia: ☒ Otra: ☐

OBJETIVO: Actualizar el Diagrama MER

ASISTENTES: Coordinador ☐ Subcoordinador ☒ Integrante1 ☒ Integrante2 ☒

NOTAS DE LA REUNIÓN

Se creó una nueva entidad “Enfermero” y a la entidad documento se le agregaron 3 nuevos atributos.

Consultar a los docentes sobre ciertos temas.

PLAN DE ACCION

Tarea	Responsable	Fecha limite	Documento

Próxima Reunión Fecha: 18/7/2026
Lugar: UTU Villa Muñoz
Hora: 17:10

Novena reunión:

ACTA DE REUNION

Fecha: 18/8/2026

DATOS DE LA REUNIÓN

Hora de inicio: 17:10 Hora de finalización: 19:00 Acta N°9

Lugar:

Modalidad: Presencial: [X] Videoconferencia: [ ] Otra: [ ]

OBJETIVO: Reorganizar roles y trabajos.

ASISTENTES: Coordinador [X] Subcoordinador [X] Integrante1 [X] Integrante2 [X]

NOTAS DE LA REUNIÓN

Se reedistribuyeron los roles y las responsabilidades del equipo
(Ahora Santiago es Coordinador y Facundo es Subcoordinador)

PLAN DE ACCION

Tarea	Responsable	Fecha limite	Documento
Programar el html	Coordinador		
Realizar el estudio de factibilidad	Subcoordinador		
especificacion de requerimientos	Integrante 1		
Iniciar tarea de emprendedurismo	Intagrante 2		

Próxima Reunión
Fecha: 22/8/2026
Lugar: Centro Cultural De España
Hora: 15:00

Décima reunión:

ACTA DE REUNION

Fecha: 22/8/2026

DATOS DE LA REUNIÓN

Hora de inicio: 15:00 Hora de finalización: 17:00 Acta N°10

Lugar:

Modalidad: Presencial: [X] Videoconferencia: [ ] Otra: [ ]

OBJETIVO: Revisión de la Documentación para su Correción

ASISTENTES: Coordinador [X] Subcoordinador [X] Integrante1 [X] Integrante2 [ ]

NOTAS DE LA REUNIÓN

Se realizó la correción del planteamiento del problema

PLAN DE ACCION

Tarea	Responsable	Fecha limite	Documento
primeros avances del Backend del html	Coordinador	2/9	
modelo relacional	Subcoordinador	::	
metrica de software	Integrante 1	::	
product backlock	Intagrante 2	::	

Próxima Reunión

Fecha: 26/8/2026

Lugar:

Hora: 19:00

Onceava reunión:

ACTA DE REUNION

Fecha: 26/8/2026

DATOS DE LA REUNIÓN

Hora de inicio: 19:00 Hora de finalización: 22:00 Acta N°11

Lugar:

Modalidad: Presencial: ☐ Videoconferencia: ☒ Otra: ☐

OBJETIVO: Planificación del Primer Sprint.

ASISTENTES: Coordinador ☒ Subcoordinador ☒ Integrante1 ☒ Integrante2 ☒

NOTAS DE LA REUNIÓN

Se realizó la division de tareas para el primer sprint

PLAN DE ACCION

Tarea	Responsable	Fecha limite	Documento
primeros avances del Backend del html	Coordinador	2/9	
modelo relacional	Subcoordinador	::	
metrica de software	Integrante 1	::	
product backlock	Intagrante 2	::	

Próxima Reunión

Fecha: 29/8/2026

Lugar: Centro cultural de España

Hora: 13:30

Doceava reunión:

ACTA DE LA REUNIÓN N°12

FECHA: 29/8/2026-HOTARIO:13:34

asistencias

- coordinador
- subcoordinador
- integrante 1
- integrante 2

Proxima reunión

- Fecha: 1/9/26
- horario:17:10

Notas de la reunión

- se discutio y se disidio la mascota de la emptesa la cual es un pastor aleman llamado Akira
- Se realizo el Product backlog

Treceava reunión:

ACTA DE LA REUNIÓN N°13

FECHA: 9/9/2026-HOTARIO:14:40

asistencias

- coordinador
- subcoordinador
- integrante 1
- integrante 2

Proxima reunión

- Fecha: 12/9/26
- horario:13:00

Notas de la reunión

- Se realizo una revision a los requerimientos para la segunda entrega de Utulab
- Se repartieron tareas en base a los requerimientos
- tareas:
  - Documentacion del relevamiento de la visita al hospital de clinicas (encargado José)
  - manual de instalacion del servidor (encargada Romina)
  - Definicion del alcance del proyecto (encargado Santiago)
  - Definicion de los requerimientos del sistema (encargado Facundo)
  - Diceño del funcionamiento del sistema (encargado Santiago)
  - Prototipo de solucion (encargado Santiago)
  - Precentacion para la defensa de la segunda entrega (encargado José)
  - correccion de el relevamiento de datos (encargado Facundo)
  - testing de el prototipo de la pagina (encargada Romina)
  - actualizacion de la documentacion de Utulab (encargado todo el equipo)